Pertemuan 10: Optika Geometri Kamera & Kalibrasi Sensorik

Yakub Fahim Luckyarno, Ph.D.

25 Oktober 2026

Agenda Perkuliahan Hari Ini

1. Pengantar & Optika Fisik Kamera
2. Sistem Koordinat & Matriks Transformasi
3. Model Kamera Terpadu & Proyeksi Homogen
4. Aberasi Optik & Distorsi Non-Linear Lensa
5. Transformasi Bidang: Homografi 2D
6. Algoritma Kalibrasi Kamera Zhang
7. Aplikasi Industri & Lab Praktikum

Relevansi Optika Kamera dalam Teknik Fisika

Mengapa Mempelajari Geometri Kamera?

Dalam bidang Teknik Fisika, kamera bukan sekadar alat pengambil gambar, melainkan sebuah **sensor metrologi spasial 2D/3D** tanpa kontak (*non-contact spatial sensor*).

- **Inspeksi Dimensi Presisi**: Mengukur toleransi manufaktur komponen mesin hingga tingkat mikron.
- **Registrasi Multi-Sensor**: Menggabungkan data spasial dari kamera termal (IR), Sinar-X, dan kamera RGB.
- **Navigasi Robotik & Otomasi**: Ekstraksi koordinat fisik nyata untuk lengan robotik dan *Autonomous Mobile Robot* (AMR).
- **Pemantauan Kuantitatif**: Mengubah piksel $2D$ menjadi variabel fisis (mm, m/s, atau mm^2).

Konsep Gelombang Cahaya ke Sensor Digital

Proses Akuisisi Sinyal Visual

1. **Radiasi Cahaya**: Gelombang elektromagnetik dipantulkan oleh objek fisik 3D.
2. **Refraksi Optik**: Lensa mengumpulkan dan memfokuskan berkas sinar.
3. **Transduksi Sinyal**: Sensor CCD/CMOS mengubah foton menjadi muatan elektron.
4. **Kuantisasi Digital**: Pengubah Analog-ke-Digital (ADC) menghasilkan matriks piksel $2D$.

Tantangan Utama Metrologi Visual

Proyeksi dari ruang $3D$ ($\mathbb{R}^3$) ke bidang sensor $2D$ ($\mathbb{R}^2$) bersifat **kehilangan dimensi kedalaman (Z)**.

$$(X, Y, Z)_{\text{dunia}} \xrightarrow{\text{Proyeksi Optik}} (u, v)_{\text{piksel}}$$

Diperlukan pemodelan matematik presisi untuk memulihkan informasi geometris tersebut.

Anatomi Sistem Kamera Industri

Komponen Pembentuk Kamera Metrologi

- **Elemen Lensa (*Lens Assembly*)**: Mengatur pemfokusan, panjang fokus (f), dan *aperture* (f/number).
- ***Aperture Stop* (Diafragma)**: Mengontrol intensitas cahaya dan *Depth of Field* (DOF).
- **Bidang Sensor (*Focal Plane* / *Image Plane*)**: *Array* semikonduktor dengan piksel fisik berukuran $dx \times dy$.
- **Enclosure & Mount**: C-Mount / CS-Mount presisi tinggi untuk menjaga sumbu optik tetap tegak lurus sensor.

Model Kamera *Pinhole* (Lubang Jarum) Ideal

Prinsip Kamera *Pinhole*

Model paling sederhana yang menjelaskan geometri proyeksi perspetif tanpa pembiasan lensa kompleks.

- Berkas sinar masuk melalui satu titik pusat (O – Pusat Proyeksi / *Optical Center*).
- Gambar terbentuk terbalik pada bidang gambar yang berjarak f di belakang O.
- Dalam matematika, bidang gambar digeser ke depan titik O sejauh $+f$ untuk menghindari gambar terbalik.

Sumbu Optik & Titik Prinsipal

- **Sumbu Optik (*Optical Axis*)**: Garis tegak lurus bidang gambar yang melewati titik pusat O.
- **Titik Prinsipal (*Principal Point*)**: Perpotongan sumbu optik dengan bidang gambar (u_0, v_0).

Formulasi Geometris *Pinhole Camera*

Berdasarkan prinsip kesebangunan segitiga (*similar triangles*):

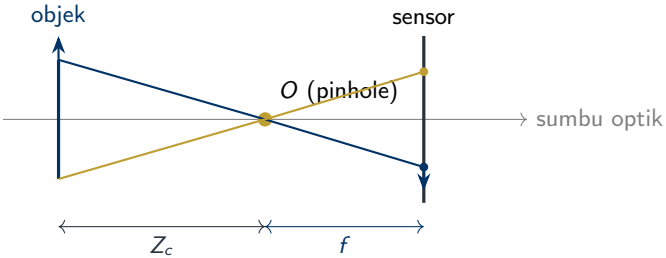
$$\frac{x}{f} = \frac{X_c}{Z_c} \quad \Longrightarrow \quad x = f\frac{X_c}{Z_c} \tag{1}$$

$$\frac{y}{f} = \frac{Y_c}{Z_c} \quad \Longrightarrow \quad y = f\frac{Y_c}{Z_c} \tag{2}$$

Keterangan Simbol

- (X_c, Y_c, Z_c): Koordinat titik nyata dalam sistem koordinat kamera.
- (x, y): Koordinat fisik titik pada bidang gambar/fokus (satuan: milimeter).
- f: Panjang fokus fisik optik (*focal length*, satuan: milimeter).

Visualisasi: Mengapa Gambar pada Sensor Terbalik?



Sinar dari puncak dan dasar objek berpotongan di O; akibatnya posisi citra pada sensor tertukar.

Dari Perspektif Fisik ke Pembentukan Gambar 2D

Sifat Proyeksi Perspektif

1. **Non-linearitas Skala**: Objek yang lebih jauh (Z_c besar) tampak lebih kecil secara berbalikan ($1/Z_c$).
2. **Preservasi Garis Lurus**: Garis lurus di ruang 3D tetap diproyeksikan sebagai garis lurus di bidang 2D.
3. **Titik Hilang (*Vanishing Points*)**: Garis-garis sejajar di 3D akan bertemu pada satu titik di bidang 2D.
4. **Distorsi Luas/Sudut**: Sudut dan rasio luas tidak dipertahankan dalam proyeksi perspektif.

Arsitektur 4 Sistem Koordinat Kamera

Untuk memetakan titik fisik di dunia ke piksel digital di layar, kita membutuhkan **4 Sistem Koordinat**:

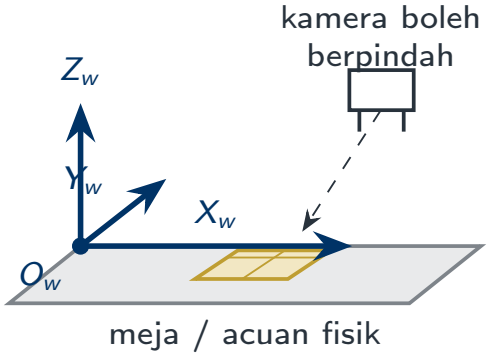
No	Sistem Koordinat	Notasi	Satuan
1	Koordinat Dunia (*World*)	(X_w, Y_w, Z_w)	Meter / mm
2	Koordinat Kamera (*Camera*)	(X_c, Y_c, Z_c)	Meter / mm
3	Koordinat Bidang Fokus (*Image Plane*)	(x, y)	mm
4	Koordinat Piksel Digital (*Pixel*)	(u, v)	Piksel

1. Koordinat Dunia (X_w, Y_w, Z_w)

Definisi Koordinat Dunia

Sistem koordinat Kartesian $3D$ absolut yang melekat pada acuan fisik luar, misalnya pojok meja kerja atau target kalibrasi.

- Acuan absolut bersama untuk beberapa kamera.
- Tidak berubah saat posisi kamera berubah.
- Berorientasi tangan-kanan (*right-handed*).

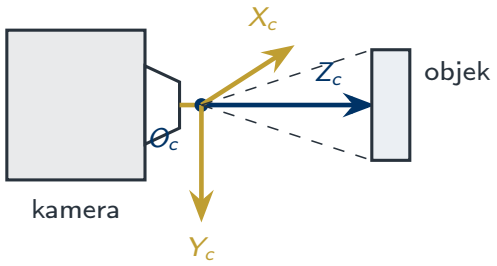


2. Koordinat Kamera (X_c, Y_c, Z_c)

Definisi Koordinat Kamera

Sistem koordinat Kartesian $3D$ yang melekat pada kamera:

- Titik pusat $O_c = (0, 0, 0)$ berada di *optical center*.
- Sumbu Z_c mengikuti sumbu optik menuju objek.
- Sumbu X_c ke kanan, sejajar baris sensor.
- Sumbu Y_c ke bawah, sejajar kolom sensor.



Transformasi Ekstrinsik: Rotasi (R) & Translasi (t)

Hubungan antara Koordinat Dunia X_w dan Koordinat Kamera X_c:

$$X_c = RX_w + t \tag{3}$$

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix} \tag{4}$$

Parameter Ekstrinsik

- $R \in \mathbb{R}^{3\times3}$: Matriks Rotasi Ortoprojektif.
- $t \in \mathbb{R}^{3\times1}$: Vektor Translasi posisi kamera terhadap asal acuan dunia.

Sifat-sifat Matriks Rotasi 3D $SO(3)$

Matriks Rotasi R milik grup Lie $SO(3)$ (*Special Orthogonal Group*):

Sifat Matematis Kunci

1. **Ortogonalitas**: $R^T R = R R^T = I_{3\times 3}$.
2. **Invers Sederhana**: $R^{-1} = R^T$.
3. **Determinan Tunggal**: $\det(R) = +1$ (mempertahankan orientasi ruang).
4. **Preservasi Jarak**: $\|Rx\| = \|x\|$ untuk semua $x \in \mathbb{R}^3$.

3. Koordinat Bidang Fokus / *Image Plane* (x, y)

Proyeksi dari 3D Kamera ke 2D Fisik

Menggunakan kesebangunan segitiga pada proyeksi *pinhole* sejauh f:

$$x = f \cdot \frac{X_c}{Z_c}, \quad y = f \cdot \frac{Y_c}{Z_c} \tag{5}$$

- Satuan (x, y) masih dalam **milimeter (*mm*)**.
- Titik asal $(0, 0)$ pada bidang ini terletak tepat di perpotongan Sumbu Optik (*Principal Point*).
- Transformasi ini bersifat **non-linear** karena pembagian dengan kedalaman Z_c.

Proyeksi Perspektif & Skala Panjang Fokus (f)

Pengaruh Panjang Fokus f

- f **Besar (Telephoto)**: *Field of View* (FOV) sempit, perbesaran objek tinggi.
- f **Kecil (Wide Angle)**: *Field of View* (FOV) luas, efek perspektif sangat dominan.

Persamaan FOV

$$\text{FOV} = 2 \arctan\left(\frac{W}{2f}\right) \tag{6}$$

di mana W adalah lebar fisik sensor (mm).

4. Koordinat Piksel (u, v) & Titik Prinsipal (u_0, v_0)

Sensor digital memetakan bidang fokus fisik (x, y) dalam *mm* menjadi indeks piksel digital (u, v):

$$u = \frac{x}{dx} + u_0, \quad v = \frac{y}{dy} + v_0 \tag{7}$$

Parameter Konversi Fisik-ke-Digital

- dx, dy: Ukuran fisik satu sel piksel pada sensor (mm/piksel).
- u_0, v_0: Koordinat titik prinsipal dalam satuan piksel (biasanya mendekati pusat matriks gambar, misal 640×480 pada matriks 1280×960).

Faktor Skala Fisik Sensor (dx, dy) & *Skew Factor* (θ)

Substitusi $x = f\frac{X_c}{Z_c}$ dan $y = f\frac{Y_c}{Z_c}$ ke persamaan piksel:

$$u = \left(\frac{f}{dx}\right)\frac{X_c}{Z_c} + u_0 = f_x\frac{X_c}{Z_c} + u_0 \tag{8}$$

$$v = \left(\frac{f}{dy}\right)\frac{Y_c}{Z_c} + v_0 = f_y\frac{Y_c}{Z_c} + v_0 \tag{9}$$

Focal Length Piksel & *Skew*

- $f_x = f/dx$ dan $f_y = f/dy$: Panjang fokus terkalibrasi dalam satuan piksel.
- Parameter *Skew* (s): Memodelkan ketidaktegaklurusan sumbu sensor ($s = f_x \cot\theta$). Pada sensor modern, $s \approx 0$.

Matriks Parameter Intrinsik Kamera (K)

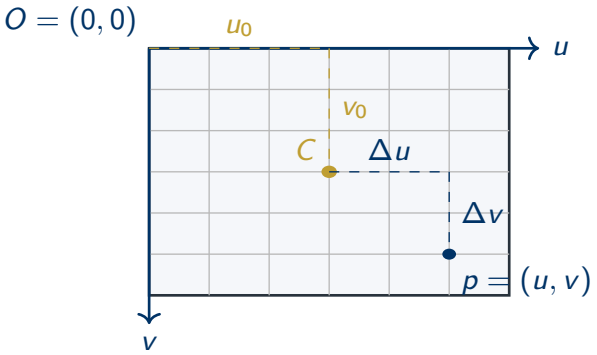
Seluruh karakteristik internal optik dan sensor dirangkum dalam **Matriks Intrinsik Kamera** K:

$$\mathrm{K} = \begin{bmatrix} f_x & s & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{10}$$

Arti Fisis Matriks K

Matriks K berukuran 3×3 berjenis segitiga atas (*upper triangular matrix*) yang sepenuhnya menentukan proyeksi internal tanpa memperdulikan posisi/lokasi kamera di dunia.

Visualisasi: Parameter Intrinsik pada Bidang Sensor



$C = (u_0, v_0)$: titik prinsipal
Koordinat piksel: u ke kanan, v ke bawah

Peta parameter ke piksel

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} f_x & s & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathrm{K}} \begin{bmatrix} X_c/Z_c \\ Y_c/Z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

f_x, f_y: skala fokus dalam piksel; (u_0, v_0): titik prinsipal; s: kemiringan sumbu.

Representasi Koordinat Homogen (*Homogeneous Coordinates*)

Untuk mengubah pembagian non-linear perspektif menjadi perkalian matriks linear, digunakan **Koordinat Homogen**:

Definisi Vektor Homogen

- Titik 2D $(u, v)^T \in \mathbb{R}^2 \implies \mathrm{p} = \begin{bmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{v} \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^2$, di mana $u = \tilde{u}/w$ dan $v = \tilde{v}/w$.
- Titik 3D $(X, Y, Z)^T \in \mathbb{R}^3 \implies \mathrm{P}_w = \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^3$.

Persamaan Lengkap Proyeksi Kamera $p \sim K[R|t]P_w$

Dalam format matriks homogen, proyeksi dari dunia ke piksel dituliskan secara elegan:

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & s & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{11}$$

$$p_{\text{piksel}} \sim K \cdot T_{\text{ekstrinsik}} \cdot P_{\text{dunia}}$$

Matriks Proyeksi Kamera $P \in \mathbb{R}^{3\times4}$

Perkalian antara matriks intrinsik dan ekstrinsik menghasilkan **Matriks Proyeksi Kamera** P:

$$P = K[R|t] \in \mathbb{R}^{3\times4} \tag{12}$$

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} & P_{14} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} & P_{24} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} & P_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{13}$$

Derajat Kebebasan (*Degree of Freedom* – DOF)

Matriks P memiliki **11 derajat kebebasan** (5 intrinsik + 6 ekstrinsik), ditentukan hingga faktor skala konstan.

Dekomposisi Matriks Proyeksi P

Jika matriks $P = [M|p_4]$ di mana $M \in \mathbb{R}^{3\times3}$:

Metode Dekomposisi RQ

Karena $M = KR$, di mana K segitiga atas dan R ortogonal:

- **Dekomposisi RQ** digunakan untuk mengekstrak matriks intrinsik K dan matriks rotasi R dari M.
- Vektor translasi diekstrak via $t = K^{-1}p_4$.
- Pusat optik kamera di koordinat dunia adalah null-space dari P: $PC_w = 0$.

Derivasi Matematis Titik Hilang (*Vanishing Points*)

Pandang garis sejajar di ruang 3D yang didefinisikan sebagai $\mathrm{X}(t) = \mathrm{A} + t\mathrm{D}$:

$$\mathrm{p}(t) \sim \mathrm{P} \begin{bmatrix} \mathrm{A} + t\mathrm{D} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathrm{P} \begin{bmatrix} \mathrm{A} \\ 1 \end{bmatrix} + t\mathrm{P} \begin{bmatrix} \mathrm{D} \\ 0 \end{bmatrix} \tag{14}$$

Ketika garis menjauh menuju tak terhingga ($t \to \infty$):

$$\mathrm{v} = \lim_{t \to \infty} \mathrm{p}(t) = \mathrm{P} \begin{bmatrix} \mathrm{D} \\ 0 \end{bmatrix} = \mathrm{KRD} \tag{15}$$

Properti Utama Titik Hilang

Titik hilang v **hanya bergantung pada arah garis** D **dan orientasi kamera**, serta sepenuhnya independen dari posisi awal garis A.

Kedalaman (Z_c) & Masalah Kehilangan Informasi Skala

Ambiguitas Proyeksi *Single-View*

Sebuah piksel (u, v) pada gambar memproyeksikan **sebuah sinar** $3D$ **(3D *Ray*)** di ruang nyata, bukan sebuah titik tunggal.

$$X_c = Z_c \cdot K^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

Implikasi Metrologi

Tanpa informasi awal (Z_c diketahui, stereo vision, atau target berukuran standar), **skala mutlak benda tidak dapat diukur dari satu foto**.

Ringkasan Matematika Model Kamera Linear

Tahapan Transformasi	Formulasi Matematis
1. *Rigid Body World-to-Camera*	$\mathbf{X}_c = \mathbf{R}\mathbf{X}_w + \mathbf{t}$
2. *Perspective Normalization*	$\mathbf{x}_{norm} = (X_c/Z_c, Y_c/Z_c, 1)^T$
3. *Sensor Pixel Scaling*	$\mathbf{p} = \mathbf{K}\mathbf{x}_{norm}$
Total Compact Model	$\mathbf{p} \sim \mathbf{K}[\mathbf{R}\|\mathbf{t}]\mathbf{P}_w$

Keterbatasan Model *Pinhole* pada Lensa *Real*

Model *pinhole* ideal mengasumsikan bukaan lubang *infinitely small*:

- **Masalah *Pinhole* Murni**: Membutuhkan waktu eksposur sangat lama karena intensitas cahaya yang masuk sangat sedikit.
- **Solusi Kamera Riil**: Menggunakan **Lensa Refraksi** untuk mengumpulkan berkas cahaya.
- **Konsekuensi Fisik**: Lensa kaca nyata menimbulkan **aberasi optik & distorsi geometris non-linear** pada tepi bidang gambar.

Aberasi Optik vs Distorsi Geometris

Aberasi Optik (Kualitas Sinyal)

Mempengaruhi ketajaman dan fokus gambar:

- Aberasi Kromatik (perbedaan pembiasan panjang gelombang λ).
- Aberasi Sferis & Astigmatisme.

Distorsi Geometris (Posisi Piksel)

Mempengaruhi posisi spasial piksel (fokus utama kalibrasi metrologi):

- Garis lurus diproyeksikan menjadi garis melengkung.
- Harus dikoreksi sebelum pengukuran dimensi fisik!

Distorsi Radial (*Pincushion & Barrel Distortion*)

Distorsi radial terjadi akibat perbedaan besarnya pembiasan sinar pada simetri aksial lensa:

Barrel Distortion (Distorsi Tong)

- Perbesaran berkurang ke arah luar bidang lensa.
- Garis lurus melengkung cembung ke luar.
- Sangat umum pada lensa *Wide-Angle* & *Fisheye*.

Pincushion Distortion (Distorsi Bantal)

- Perbesaran meningkat ke arah luar bidang lensa.
- Garis lurus melengkung cekung ke dalam.
- Umum pada lensa *Telephoto*.

Formulasi Matematika Distorsi Radial (k_1, k_2, k_3)

Didefinisikan pada koordinat gambar ter-normalisasi (x, y) di mana $r^2 = x^2 + y^2$:

$$x_{\text{distorted}} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \tag{16}$$

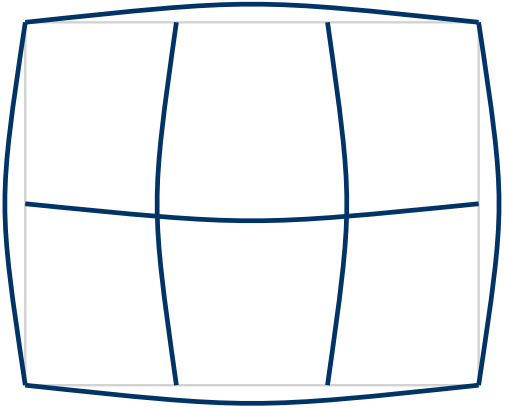
$$y_{\text{distorted}} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \tag{17}$$

Koefisien Distorsi Radial

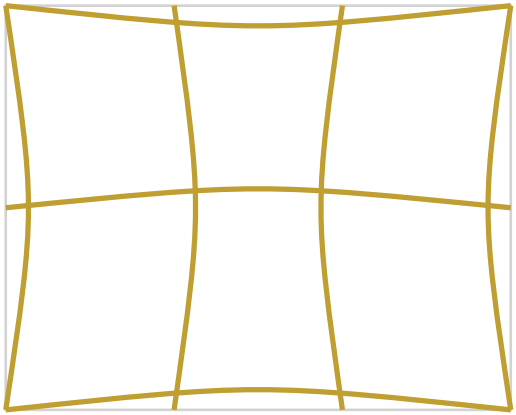
- k_1, k_2, k_3: Koefisien Taylor ekspansi radial.
- Nilai $k_1 < 0 \implies$ *Barrel Distortion*.
- Nilai $k_1 > 0 \implies$ *Pincushion Distortion*.

Visualisasi: Grid Lurus Berubah oleh Distorsi Lensa

Barrel: garis membusur ke luar



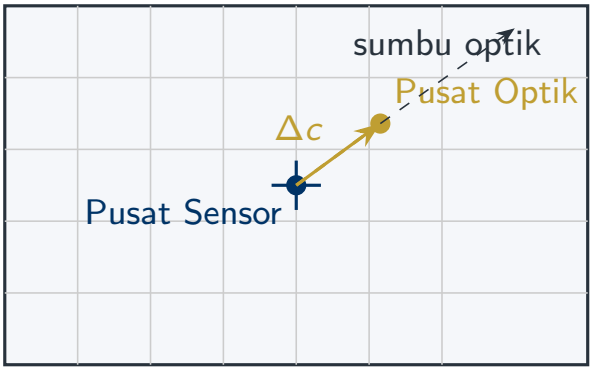
Pincushion: garis membusur ke dalam



Distorsi terutama tampak jauh dari pusat optik; kalibrasi mengestimasi koreksi agar garis kembali lurus.

Distorsi Tangensial (Desenteran Lensa)

Distorsi tangensial terjadi akibat **ketidaksejajaran mekanis (*misalignment*)** antara pusat elemen lensa dan bidang sensor digital selama manufaktur.



Formulasi Matematika Distorsi Tangensial (p_1, p_2)

Komponen koreksi pergeseran tangensial:

$$\delta x_{\text{tangential}} = 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2) \tag{18}$$

$$\delta y_{\text{tangential}} = p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2xy \tag{19}$$

Koefisien Distorsi Tangensial

p_1, p_2: Parameter desenteran fisik lensa industri.

Pemodelan Terpadu Distorsi Lensa Non-Linear

Menggabungkan distorsi radial dan tangensial ke dalam koordinat ter-normalisasi (x, y):

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2) \\ p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy \end{bmatrix} \tag{20}$$

Kemudian diproyeksikan ke piksel gambar:

$$u = f_x x' + u_0, \quad v = f_y y' + v_0 \tag{21}$$

Vektor Koefisien Distorsi Full

$$\mathrm{D} = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3] \in \mathbb{R}^5$$

Algoritma *Undistortion* / Koreksi Geometri Citra

Langkah-Langkah Pemulihan Gambar (*Undistortion*)

1. Buat kisi piksel kosong pada citra tujuan terbebas distorsi (u_{ideal}, v_{ideal}).
2. Konversi piksel ideal ke koordinat ter-normalisasi: $x = (u - u_0)/f_x, y = (v - v_0)/f_y$.
3. Terapkan persamaan distorsi forward untuk mencari (x', y').
4. Hitung posisi piksel terdistorsi pada citra asli: $u' = f_x x' + u_0, v' = f_y y' + v_0$.
5. Lakukan ***Bilinear Interpolation*** untuk mengambil nilai intensitas piksel.

Definisi Transformasi Homografi

Apa itu Homografi?

Homografi (H) adalah transformasi proyektif yang memetakan titik-titik pada **satu bidang datar 2D (Π_1)** ke titik-titik pada **bidang datar 2D lainnya (Π_2)**.

- Berlaku jika objek yang difoto berupa bidang datar (misal: papan catur, plat logam, permukaan jalan).
- Menghubungkan dua tampilan kamera berbeda dari bidang datar yang sama.
- Berformat matriks linear 3×3 homogen.

Derivasi Homografi dari Proyeksi Planar

Asumsikan target berada pada bidang dunia $Z_w = 0$:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \sim \mathrm{K} \begin{bmatrix} \mathrm{r}_1 & \mathrm{r}_2 & \mathrm{r}_3 & \mathrm{t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathrm{K} \begin{bmatrix} \mathrm{r}_1 & \mathrm{r}_2 & \mathrm{t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{22}$$

Penetapan Matriks Homografi

$$\mathrm{H} = \mathrm{K} \begin{bmatrix} \mathrm{r}_1 & \mathrm{r}_2 & \mathrm{t} \end{bmatrix} \implies \mathrm{p} \sim \mathrm{HP}_{\text{planar}} \tag{23}$$

Matriks $\mathrm{H} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ menggabungkan parameter intrinsik dan ekstrinsik khusus untuk bidang $Z_w = 0$.

Matriks Homografi $H \in \mathbb{R}^{3\times3}$ & Derajat Kebebasan

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \tag{24}$$

Sifat Matriks Homografi

- Memiliki 9 elemen, namun ditentukan hingga faktor skala konstan $\implies$ **8 Derajat Kebebasan (DOF)**.
- Setiap korespondensi titik 2D-ke-2D memberikan **2 persamaan linier**.
- Diperlukan minimal **4 pasangan titik terkorespondensi** (tidak ada 3 titik yang segaris/*collinear*) untuk menghitung H.

Algoritma *Direct Linear Transformation* (DLT)

Untuk setiap pasangan titik $x_i \leftrightarrow x_i'$ di mana $x_i' \times Hx_i = 0$:

$$\begin{bmatrix} 0^T & -w_i' x_i^T & y_i' x_i^T \\ w_i' x_i^T & 0^T & -x_i' x_i^T \end{bmatrix} h = 0 \tag{25}$$

Sistem Persamaan Homogen $Ah = 0$

Dengan $n \geq 4$ pasangan titik, kita menumpuk persamaan menjadi matriks $A \in \mathbb{R}^{2n \times 9}$.

Penyelesaian DLT via *Singular Value Decomposition* (SVD)

Sistem $Ah = 0$ diselesaikan dengan **SVD**:

$$A = U \circ V^T \tag{26}$$

Solusi Kuadrat Terkecil (Least Squares)

Vektor h yang meminimalkan $\|Ah\|$ dengan kendala $\|h\| = 1$ adalah **kolom terakhir dari matriks** V (atau baris terakhir dari V^T), yang bersesuaian dengan nilai singular terkecil pada $\circ$.

Aplikasi Homografi: *Bird's Eye View / Top-Down Correction*

Perspektif Miring Asli

Kamera dipasang miring di jalur produksi / jalan raya:

- Objek sejajar tampak miring.
- Pengukuran jarak tidak akurat secara langsung.

Hasil *Warp* Homografi

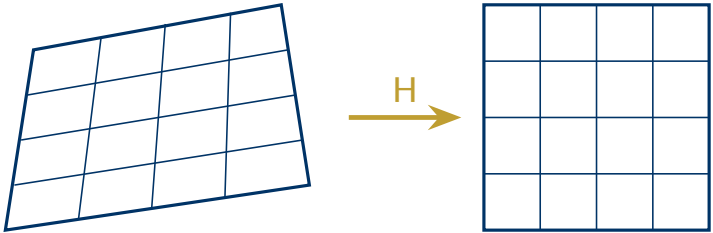
Membentuk *Bird's Eye View* tegak lurus:

- Garis kembali sejajar.
- Rasio skala piksel-ke-mm konstan di seluruh permukaan.

Visualisasi: Homografi Meratakan Bidang Miring

Papan pada citra miring

Tampilan top-down



Empat atau lebih pasangan titik pada bidang datar menentukan pemetaan perspektif ke bidang persegi.

Normalisasi Koordinat untuk Stabilitas DLT (Normalisasi Hartley)

Secara numerik, algoritma DLT rentan terhadap derau jika menggunakan koordinat piksel mentah (misal: $(1920, 1080)$ vs 1):

Algoritma Normalisasi Hartley

1. Geser pusat massa data titik ke origin $(0, 0)$.
2. Skalakan titik sehingga jarak rata-rata ke origin adalah $\sqrt{2}$.
3. Terapkan DLT pada titik ter-normalisasi $\tilde{x} = Tx$.
4. Denormalisasi matriks homografi akhir: $H = T'^{-1}\tilde{H}T$.

Latar Belakang Metode Zhang (Zhang's Calibration)

Metode Zhengyou Zhang (1999)

Metode standar industri yang sangat praktis:

- **Tidak Butuh Peralatan 3D Mahal**: Cukup menggunakan pola datar 2D (*Checkerboard* / Papan Catur).
- **Fleksibel**: Kamera mengambil beberapa foto pola datar dari berbagai sudut orientasi yang berbeda.
- Menghasilkan matriks intrinsik K, ekstrinsik [R|t], dan koefisien distorsi D.

Pola Kalibrasi (*Checkerboard Target*) & Fitur Corner

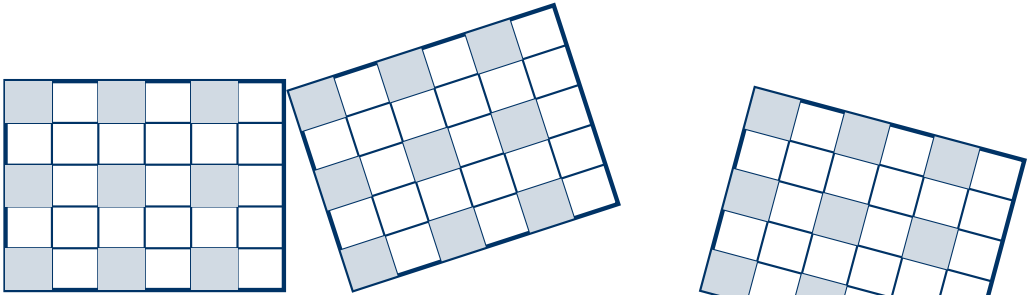
Keunggulan Papan Catur

- Titik pojok (*corners*) memiliki gradien sudut sangat tajam.
- Mudah dideteksi hingga akurasi sub-piksel via operator Harris/Corner.
- Ukuran fisik persegi d (mm) diketahui presisi.

Syarat Akuisisi Data

- Ambil minimal $10 - 20$ foto.
- Variasikan sudut kemiringan (*pitch*, *yaw*, *roll*).
- Penuhi seluruh area sudut sensor gambar.

Visualisasi: Ambil Papan dari Banyak Pose



Pose A Pose B Pose C

Ubah jarak dan orientasi; pastikan sudut papan tersebar di seluruh bidang gambar.
Pose beragam membantu memisahkan parameter intrinsik dari pose kamera.

Formulasi Kendala Homografi pada Kalibrasi

Misalkan $H = [h_1\ h_2\ h_3] = \lambda K[r_1\ r_2\ t]$. Karena vektor rotasi r_1 dan r_2 ortonormal:

$$r_1^T r_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad h_1^T K^{-T} K^{-1} h_2 = 0 \tag{27}$$

$$\|r_1\| = \|r_2\| = 1 \quad \Longrightarrow \quad h_1^T K^{-T} K^{-1} h_1 = h_2^T K^{-T} K^{-1} h_2 \tag{28}$$

Persamaan Konik Absolut B

Definisikan matriks simetris $B = K^{-T} K^{-1} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$.

Vektor Ortogonalitas & Persamaan Khusus Vb = 0

Definisikan $\mathrm{b} = [B_{11}, B_{12}, B_{22}, B_{13}, B_{23}, B_{33}]^T \in \mathbb{R}^6$. Dua kendala dari setiap matriks homografi H dapat ditulis sebagai:

$$\begin{bmatrix} \mathrm{v}_{12}^T \\ (\mathrm{v}_{11} - \mathrm{v}_{22})^T \end{bmatrix} \mathrm{b} = 0 \tag{29}$$

Solusi Intrinsik

Dengan $N \geq 3$ foto papan catur, kita menumpuk $2N$ persamaan untuk menyelesaikan $\mathrm{Vb} = 0$ via SVD.

Estimasi Parameter Intrinsik Awal (*Closed-form Solution*)

Setelah vektor b diperoleh dari SVD, elemen intrinsik K dihitung secara langsung:

$$v_0 = (B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23})/(B_{11}B_{22} - B_{12}^2) \tag{30}$$

$$\lambda = B_{33} - [B_{13}^2 + v_0(B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23})]/B_{11} \tag{31}$$

$$f_x = \sqrt{\lambda/B_{11}} \tag{32}$$

$$f_y = \sqrt{\lambda B_{11}/(B_{11}B_{22} - B_{12}^2)} \tag{33}$$

$$s = -B_{12}f_x^2 f_y/\lambda, \quad u_0 = sv_0/f_y - B_{13}f_x^2/\lambda \tag{34}$$

Estimasi Parameter Ekstrinsik untuk Setiap *Frame*

Setelah matriks intrinsik K terisolasi, parameter ekstrinsik gambar ke-i diekstrak dengan mudah:

$$\mathbf{r}_1 = \lambda \mathbf{K}^{-1}\mathbf{h}_1, \quad \mathbf{r}_2 = \lambda \mathbf{K}^{-1}\mathbf{h}_2, \quad \mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2 \tag{35}$$

$$\mathbf{t} = \lambda \mathbf{K}^{-1}\mathbf{h}_3 \tag{36}$$

di mana $\lambda = 1/\|\mathbf{K}^{-1}\mathbf{h}_1\|$.

Ortogonalisasi Matriks Rotasi

Karena derau, matriks $[\mathbf{r}_1\ \mathbf{r}_2\ \mathbf{r}_3]$ mungkin tidak murni ortogonal. Digunakan penyesuaian Frobenius via SVD untuk memaksa $\mathbf{R} \in SO(3)$.

Optimasi Non-Linear (Levenberg-Marquardt *Refinement*)

Nilai awal $\mathrm{K}, \mathrm{R}_i, \mathrm{t}_i$ yang dihitung secara analitis refine kembali bersama koefisien distorsi D menggunakan optimasi non-linear **Levenberg-Marquardt (LM)**.

Fungsi Kerugian Minimalisasi (*Reprojection Error*)

$$\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \|\mathrm{p}_{ij} - \hat{\mathrm{p}}(\mathrm{K}, \mathrm{D}, \mathrm{R}_i, \mathrm{t}_i, \mathrm{P}_j)\|^2 \tag{37}$$

di mana p_{ij} adalah posisi piksel terdeteksi dan $\hat{\mathrm{p}}$ adalah proyeksi matematik.

Evaluasi Kualitas Kalibrasi: *Reprojection Error*

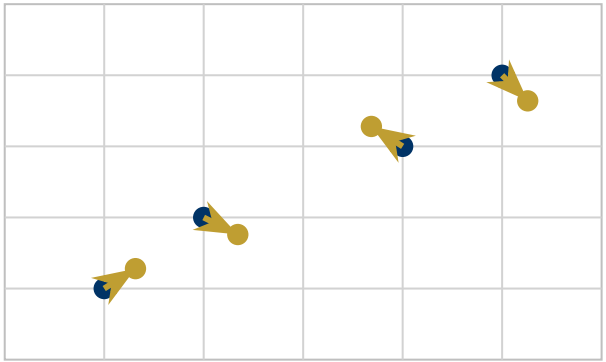
Reprojection Error (Piksel)

Jarak Euclidian antara titik fitur piksel terdeteksi asli dan titik proyeksi ulang hasil matematika kalibrasi.

Standar Industri Metrologi

- **Sangat Bagus**: Error $< 0,25$ piksel.
- **Dapat Diterima**: Error $< 0,50$ piksel.
- **Buruk (Kalibrasi Ulang)**: Error $> 1,00$ piksel.

Visualisasi: *Error* Reproyeksi pada Sudut Papan



Biru: corner terukur Emas: proyeksi model

Panah diperbesar agar terlihat.

Makna metrik

Panjang panah adalah selisih antara *corner* terdeteksi dan hasil proyeksi ulang. Rata-rata kecil menandakan model cocok dengan data, tetapi pola *error* sistematis dapat mengungkap distorsi yang belum terkoreksi.

Sistem Inspeksi Dimensi Otomatis

- **Langkah 1**: Koreksi distorsi lensa gambar menggunakan K dan D.
- **Langkah 2**: Transformasi homografi untuk meratakan tampilan ke sudut pandang *top-down*.
- **Langkah 3**: Deteksi tepi komponen presisi via operator Sobel/Canny.
- **Langkah 4**: Hitung jarak piksel dan kalikan dengan rasio piksel-ke-mm (dx, dy) untuk memperoleh ukuran riil komponen.

Registrasi Sensor Multispektral (*Thermal* IR + *Visible* RGB)

Tantangan Multi-Sensor

Kamera termal dan Kamera RGB memiliki matriks intrinsik K_1, K_2 dan posisi fisik berbeda $[R_{rel}|t_{rel}]$.

Solusi Kalibrasi Stereo

Menyearahkan piksel suhu infra-merah tepat di atas piksel citra visual untuk mendeteksi *overhead overheating* peralatan tegangan tinggi.

Contoh Python: Ekstraksi Corner *Checkerboard*

```python
import cv2
import numpy as np

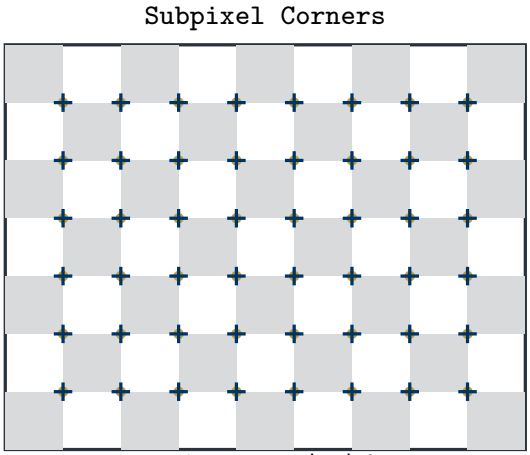
# Ukuran sudut dalam papan catur (kolom_sub, baris_sub)
CHECKERBOARD = (8, 6)
criteria = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 30, 0.001)

gray = cv2.imread('checkerboard_01.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Deteksi awal sudut papan catur
ret, corners = cv2.findChessboardCorners(gray, CHECKERBOARD, None)

if ret == True:
    # Refinement akurasi sudut hingga tingkat sub-piksel
    corners2 = cv2.cornerSubPix(gray, corners, (11,11), (-1,-1), criteria)
    img = cv2.drawChessboardCorners(gray, CHECKERBOARD, corners2, ret)
    cv2.imshow('Subpixel Corners', img)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
```

Output Contoh: Deteksi Corner Checkerboard



48 corner terdeteksi
(8 kolom $\times$ 6 baris)

Yang terlihat pada jendela

- Penanda mengikuti 48 persilangan internal papan.
- Posisi `corners2` sudah diperhalus ke sub-piksel.
- `ret=True` berarti pola berhasil ditemukan.

Alur program

`cv2.waitKey(0)` menahan jendela sampai tombol ditekan; setelah itu jendela ditutup.

Contoh Python: Eksekusi ‘cv2.calibrateCamera()‘

```
# Siapkan vektor koordinat 3D dunia (Z = 0)
objp = np.zeros((CHECKERBOARD[0] * CHECKERBOARD[1], 3), np.float32)
objp[:, :2] = np.mgrid[0:CHECKERBOARD[0], 0:CHECKERBOARD[1]].T.reshape(-1, 2)
objp = objp * 25.0  # Ukuran fisik persegi = 25.0 mm

objpoints = [] # Titik 3d dunia
imgpoints = [] # Titik 2d piksel

# (Proses append objp dan corners2 dari banyak image...)

# Eksekusi Algoritma Kalibrasi Zhang
ret, K, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(objpoints, imgpoints, gray.shape[::-1], None,
    None)

print("Matriks Intrinsik K:\n", K)
print("Koefisien Distorsi D:\n", dist)
print("Mean Reprojection Error:", ret)
```

Output Contoh: Hasil `cv2.calibrateCamera()`

Contoh keluaran terminal

```
Matriks Intrinsik K:
[[1250.4   0.0   640.2]
 [0.0   1247.8   359.6]
 [0.0   0.0   1.0]]

Koefisien Distorsi D:
[[-0.213   0.074   0.001   -0.0008   -0.012]]

Mean Reprojection Error:  0.18
```

- f_x, f_y (diagonal K) adalah panjang fokus dalam piksel; u_0, v_0 adalah titik prinsipal.
- $\mathrm{D} = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$ merangkum distorsi lensa.
- RMS reprojection error 0.18 piksel adalah contoh residu rata-rata yang kecil.

Penting

Nilai di atas hanya contoh format output, bukan nilai baku. Hasil nyata bergantung pada foto, ukuran gambar, dan kualitas corner; kumpulkan pasangan titik dari beberapa pose sebelum kalibrasi.

Contoh Python: Koreksi Distorsi (‘cv2.undistort‘)

```
img = cv2.imread('test_industrial_part.jpg')
h, w = img.shape[:2]

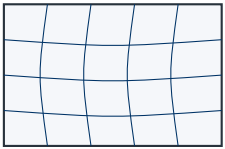
# Optimalisasi matriks intrinsik terdistorsi
newcameramtx, roi = cv2.getOptimalNewCameraMatrix(K, dist, (w,h), 1, (w,h))

# Metode 1: Langsung menggunakan cv2.undistort
dst = cv2.undistort(img, K, dist, None, newcameramtx)

# Potong area ROI jika diperlukan
x, y, w_roi, h_roi = roi
dst_cropped = dst[y:y+h_roi, x:x+w_roi]
cv2.imwrite('calibrated_result.jpg', dst_cropped)
```

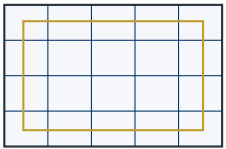
Output Contoh: Citra Sebelum dan Sesudah `undistort`

Sebelum: distorsi lensa



garis tampak melengkung

Sesudah: koreksi geometri



garis kembali lurus; ROI dipotong

File yang dihasilkan

`cv2.imwrite('calibrated_result.jpg', dst_cropped)` menyimpan citra terkoreksi pada area ROI. Ukuran crop ditentukan kamera dan nilai `alpha`.

Contoh Python: Transformasi Homografi Industri

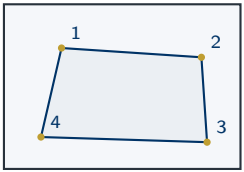
```python
# 4 Pasangan titik terkorespondensi (Piksel Asli -> Piksel Top-Down)
pts_src = np.array([[141, 131], [480, 159], [493, 630], [64, 601]], dtype=float)
pts_dst = np.array([[0, 0], [500, 0], [500, 600], [0, 600]], dtype=float)

# Hitung Matriks Homografi H via DLT/SVD
H, status = cv2.findHomography(pts_src, pts_dst, cv2.RANSAC, 5.0)

# Terapkan Perspective Warp
top_down_view = cv2.warpPerspective(img, H, (500, 600))
cv2.imshow('Top Down Perspective', top_down_view)
```

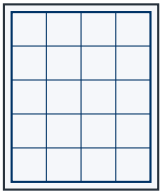
Output Contoh: Hasil warpPerspective()

Empat titik sumber pada citra



H

Jendela Top Down Perspective



Dimensi dan interpretasi

`warpPerspective(img, H, (500,600))` menghasilkan array berukuran `(600, 500, kanal)`: lebar 500 piksel dan tinggi 600 piksel. Bidang terpilih menjadi persegi panjang tampak top-down.

Kesimpulan & Tugas Mandiri Instrumentasi Visual TF UGM

Rangkuman Pertemuan 10

1. Kamera industri adalah instrumen pengukuran spasial linier ter-proyeksi $P = K[R|t]$.
2. Lensa nyata memperkenalkan distorsi radial (k_1, k_2) dan tangensial (p_1, p_2) yang wajib dikoreksi.
3. Metode Zhang memanfaatkan kelinearan papan catur 2D untuk mengisolasi parameter intrinsik secara deterministik.

Tugas Praktikum Mandiri

Ambil minimal 12 foto papan catur menggunakan kamera smartphone/kamera USB industri Anda, jalankan skrip Python kalibrasi, laporkan matriks intrinsik K, plot koefisien distorsi, dan hitung *Mean Reprojection Error*-nya!